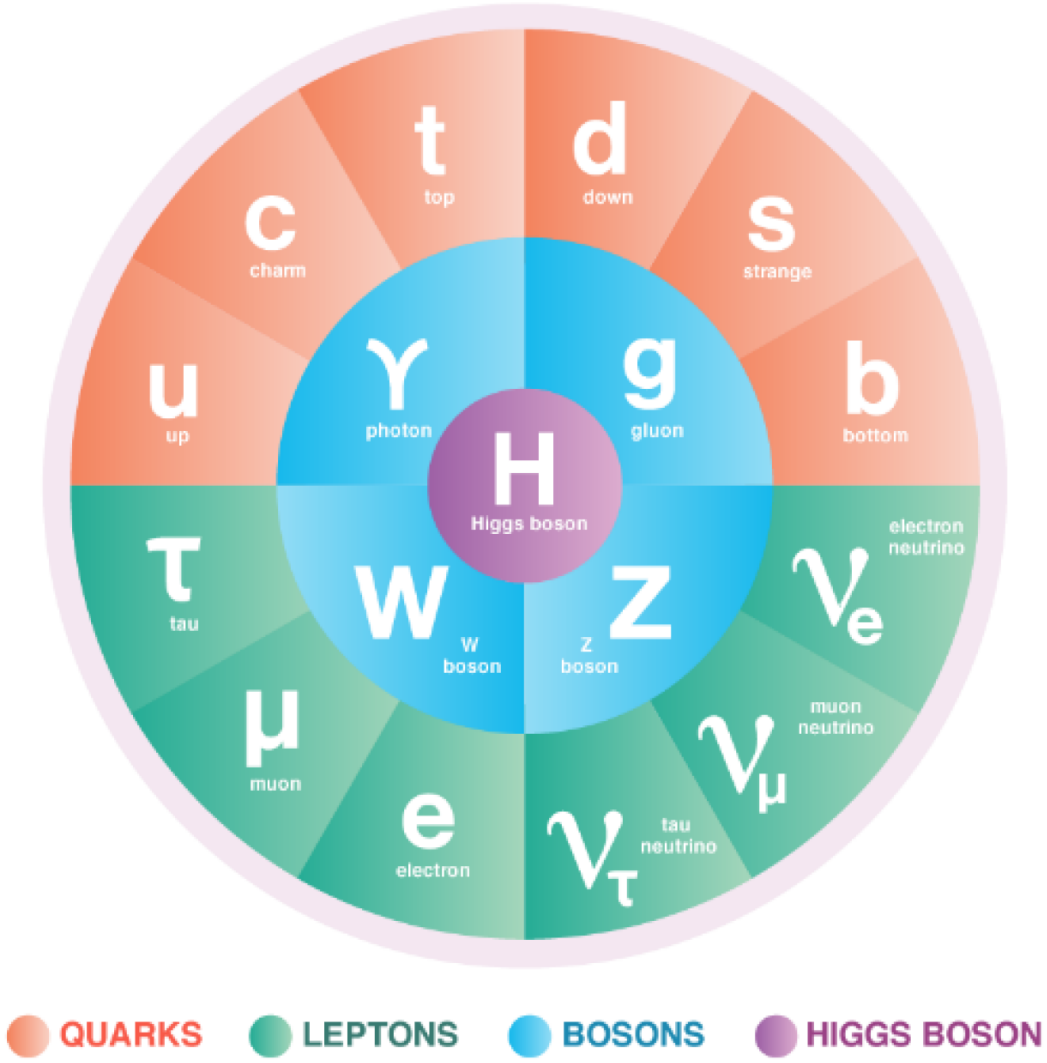
Appunti di Introduzione alla Fisica Nucleare e Subnucleare

Università degli Studi di Torino a.a. 2025-2026

Prof. Riccardo Bellan, appunti di Paolo Rocchietti March[1]



[1]paolo.rocchiettimarc@edu.unito.it

Questi sono i miei appunti del corso di IFNS, tenuto per il canale B del corso di laurea in Fisica dell'Università di Torino dal prof. Riccardo Bellan nell'a.a. 2025-2026.

Non ne garantisco la totale correttezza, ma spero che possano essere d'aiuto.

Indice

1 Introduzione e ripasso **2**

1.1 Unità di misura e costanti fisiche 2

1.2 Ripasso: cinematica relativistica 2

1.3 Rapporti tra relatività e meccanica quantistica 3

1.4 Equazione di Klein-Gordon 3

1 Introduzione e ripasso

1.1 Unità di misura e costanti fisiche

Nell'ambito della fisica nucleare e subnucleare, come in ogni altro della fisica, esistono delle unità di misura non appartenenti al SI che però risultano più utilizzate per praticità:

- Lunghezza: $1fm = 10^{-15}m$, femtométro o Fermi;
- Energia: scala da $1GeV$ a $1TeV$, con $1GeV = 1.602 \cdot 10^{-10}J$;
- Massa: si usano i GeV/c^2, da $E = mc^2$;
- Momento (impulso): GeV/c;

È anche importante ricordare qualche costante fisica:

- Velocità della luce nel vuoto: $c = 2.997 \cdot 10^8 m/s$;
- $\hbar c = 197.3MeV \cdot fm$;
- Massa del protone: $M_p = 938.272MeV/c^2$;
- Massa del neutrone: $M_n = 939.565MeV/c^2$;
- Massa dell'elettrone: $m_e = 510.998MeV/c^2$;
- Costante di struttura fine: $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137.04}$;

1.2 Ripasso: cinematica relativistica

Si ricordano qui i concetti fondamentali della cinematica relativistica.

L'usuale spazio delle configurazioni $\mathbb{R}^3$ viene sostituito dallo spazio di Minkowski M, uno spazio vettoriale a 4 dimensioni con un prodotto scalare pseudo-riemanniano rappresentato dalla matrice diag$(+, -, -, -)$: gli elementi di M sono detti *quadrivettori* e, usualmente, la prima componente rappresenta la parte "temporale" della grandezza considerata, mentre le altre sono il (tri)vettore classico corrispondente, ad esempio $x = (ct, \vec{x})$.

Il prodotto scalare segue la metrica sopra riportata, di modo che, dati $a = (a_0, \vec{a})$ e $b = (b_0, \vec{b})$, $a \cdot b = a_0 b_0 - \vec{a} \cdot \vec{b}$: è noto che il risultato di prodotti scalari tra quadrivettori è invariante per trasformazioni di Lorentz e che quindi è indipendente dal sistema di riferimento.

Si considerino il quadrimpulso $p = (\frac{E}{c}, \vec{p})$ e la quadrivelocità $u = \gamma(c, \vec{v})$ (con $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$ e $\beta = \frac{v}{c}$); per definizione, $p = mu = \gamma(mc, m\vec{v})$ e dunque

$$p^2 = p \cdot p = \gamma^2 m^2 c^2 - \gamma^2 m^2 v^2 = \gamma^2 m^2 c^2 (1 - \beta^2) = m^2 c^2$$

Dall'altra definizione di p si trova dunque

$$p^2 = \frac{E^2}{c^2} - |\vec{p}|^2 = m^2 c^2 \rightarrow E^2 = |\vec{p}|^2 c^2 + m^2 c^4$$

si tratta della relazione di *mass-shell* che, per $\vec{p} = 0$, si riduce alla nota espressione dell'energia a riposo $E = mc^2$.

Ponendo $E = T + mc^2$, si trova la relazione tra il momento e l'energia cinetica

$$|\vec{p}|c = \sqrt{T^2 + 2mc^2 T}$$

1.3 Rapporti tra relatività e meccanica quantistica

Si trova una relazione interessante mescolando quanto appena ricavato, il concetto di lunghezza d'onda di De Broglie e l'indeterminazione momento-posizione di Heisenberg:

De Broglie: $|\vec{p}| = \hbar k = \frac{\hbar}{\lambda} \rightarrow \lambda = \frac{\hbar}{|\vec{p}|}$

Heisenberg: $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$, che può essere approssimato a $\Delta x \Delta p \geq \hbar$: se si considera un errore piccolo su $|p|$, cioè $\frac{\Delta p}{|\vec{p}|} << 1$, si ha che

$$|\vec{p}| \Delta x > \hbar \rightarrow \Delta x > \frac{\hbar}{|\vec{p}|} = \frac{\lambda}{2\pi} := \lambda\!\!\!^{-}$$

cioè che il potere risolutivo sulla posizione di una particella è al più uguale alla sua lunghezza di De Broglie ridotta.

In termini relativistici, $\lambda\!\!\!^{-}$ è legata all'energia cinetica T:

$$\lambda\!\!\!^{-} = \frac{\hbar c}{|\vec{p}|c} = \frac{\hbar c}{\sqrt{T^2 + 2mc^2 T}}$$

Al CERN, per esempio, per protoni $m_p = 1GeV/c^2$ con energia $T = 13TeV$, si ha un massimo possibile di risoluzione spaziale $\lambda\!\!\!^{-} \approx 1.5 \cdot 10^{-5} fm$.

1.4 Equazione di Klein-Gordon

Si consideri ora l'equazione di Schrödinger libera

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi \rightarrow \hat{E}\psi = \hat{H}\psi$$

definendo gli operatori $\hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$ e $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m}$.

Questa relazione ha senso solo in un contesto non relativistico per alcune ragioni:

- Il tempo t è un parametro, mentre $\vec{x}$ è un operatore, mentre nella meccanica relativistica sono trattati come due variabili spaziali;
- L'equazione è di primo ordine in t, mentre di second'ordine in $\vec{x}$;
- L'osservabile $\langle\psi| \frac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t} |\psi\rangle$ (valor medio della velocità) non è limitato a c, come prevede la relatività speciale.

Per questi motivi, bisogna trovare un'altra formulazione per unire le due teorie: un metodo è prendere la relazione di mass-shell e promuoverne i termini a operatori

$$E^2 = |\vec{p}|^2c^2 + m^2c^4, \quad \hat{E} = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}, \quad \hat{p}^2 = -\hbar^2\nabla^2$$

$$-\hbar^2\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = -\hbar^2c^2\nabla^2\psi + m^2c^4\psi$$

Questo risultato è **l'equazione di Klein Gordon**, scritta anche in forma covariante come

$$(\hbar^2\partial^\mu\partial_\mu + m^2c^2)\psi = 0$$

Una soluzione di questa equazione è, come atteso, una funzione d'onda del tipo

$$\psi(x) = exp\{-\frac{i}{\hbar}p \cdot x\}$$

dove x e p sono quadrivettori.

In questo contesto, risulta fisicamente accettabile considerare $E < 0$, infatti

$$\frac{\partial\psi}{\partial t} = p_0c\psi = \pm\sqrt{|\vec{p}|^2c^2 + m^2c^4}\psi$$

Al segno negativo si può dare il significato di particelle con energia positiva, ma che viaggiano nello spazio-tempo in direzione negativa: diventerà evidente dall'equazione di Dirac che queste sono *antiparticelle*. [TO BE CONTINUED...]